

Distribución muestral de proporciones

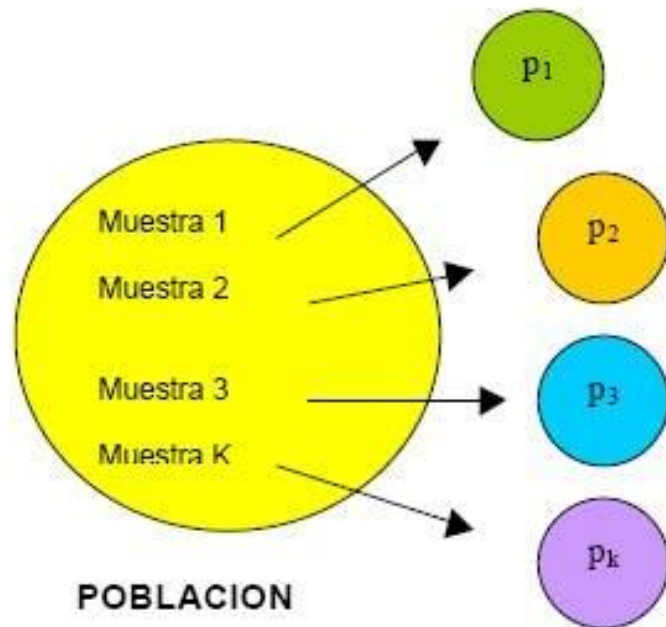
Ing. Lujan Garcia

Distribución muestral de Proporciones

Existen ocasiones en las cuales no estamos interesados en la media de la muestra, sino que queremos investigar la proporción de artículos defectuosos o la proporción de personas con teléfono, etc en la muestra. La distribución muestral de proporciones es la adecuada para dar respuesta a estas situaciones.

Esta distribución se genera de igual manera que la distribución muestral de medias, a excepción de que al extraer las muestras de la población se calcula el estadístico *proporción* ($p=x/n$ en donde “x” es el número de éxitos u observaciones de interés y “n” el tamaño de la muestra) en lugar de la *media* de cada muestra que era lo que calculamos antes.

El siguiente diagrama sirve para explicar el concepto de distribución muestral de proporciones.



La distribución muestral de proporciones está estrechamente relacionada con la distribución binomial; una distribución binomial es una distribución del total de éxitos en las muestras, mientras que una distribución de proporciones es la distribución de un promedio (media) de los éxitos. Como consecuencia de esta relación, las afirmaciones probabilísticas referentes a la proporción muestral pueden evaluarse usando la aproximación normal a la binomial, siempre que:

$$np \geq 5 \quad \text{y} \quad n(1-p) \geq 5$$



La distribución muestral de proporciones se puede aproximar a la normal si el tamaño de la muestra es grande. La muestra será grande si cumple las condiciones mencionadas mas arriba.

Generación de la Distribución Muestral de Proporciones

Suponga que se cuenta con un lote de 12 piezas, el cual tiene 4 artículos defectuosos. Se van a seleccionar 5 artículos al azar de ese lote sin reemplazo. Vamos a generar la distribución muestral de proporciones para el número de piezas defectuosas. Como se puede observar en este ejercicio la proporción de artículos defectuosos de esta población es

$$P = 4/12 = 1/3.$$

Por lo que podemos decir que el 33% de las piezas de este lote están defectuosas.

Se usa p (proporción de la muestra) para afirmar P (proporción de la población)

Valor esperado y la media de la distribución muestral de la proporción es igual a la proporción de la población:

$$\mu_p = E_p = P$$

Desviación estándar= error estándar de la proporción.

POBLACION FINITA

$$O_p = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Si contamos con una población finita y un muestreo sin reemplazo, para calcular la desviación estándar usamos la corrección (Como regla aproximada, si el muestreo se hace sin reemplazo y el tamaño de la muestra es mayor o igual que el 5% del tamaño de la población entonces se puede usar la fórmula de arriba).

POBLACION INFINITA

Si contamos con una población infinita o si la población es finita y grande que cumple con la condición de que el tamaño de la **muestra** es menor o igual que el 5% del tamaño de la población usamos la siguiente fórmula:

$$O_p = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$$

Notar que ***P*** es la proporción de la población pero ***n*** es el tamaño de la muestra

La fórmula que se utilizará para el cálculo de probabilidad en una distribución muestral de proporciones está basada en la aproximación de la distribución binomial a la normal . Esta fórmula nos servirá para calcular la probabilidad del comportamiento de la proporción en la muestra.

$$z = \frac{p - P}{\sqrt{\frac{P(1 - P)}{n}}}$$

A la fórmula anterior se le puede agregar el factor de corrección (en el denominador):

$$z = \frac{p - P}{\sqrt{\frac{P(1 - P)}{n}} \sqrt{\frac{N - n}{N - 1}}}$$

si se cumplen con las condiciones mencionadas anteriormente de que sea una población finita y sin reemplazo.

Ejemplo 1

Se selecciona una muestra aleatoria de tamaño 100 de una población con $P=0,40$.

a) Cual es el valor esperado de p ?

$$E(p) = 0,40$$

a) Cual es la desviación estándar de p ?

$$0,049$$

a) Describir la distribución muestral de proporciones

$$np \geq 5 \quad 100 * 0,40 = 40$$

$$n(1-p) \geq 5 \quad 100 * 0,60 = 60$$

Ejemplo 2:

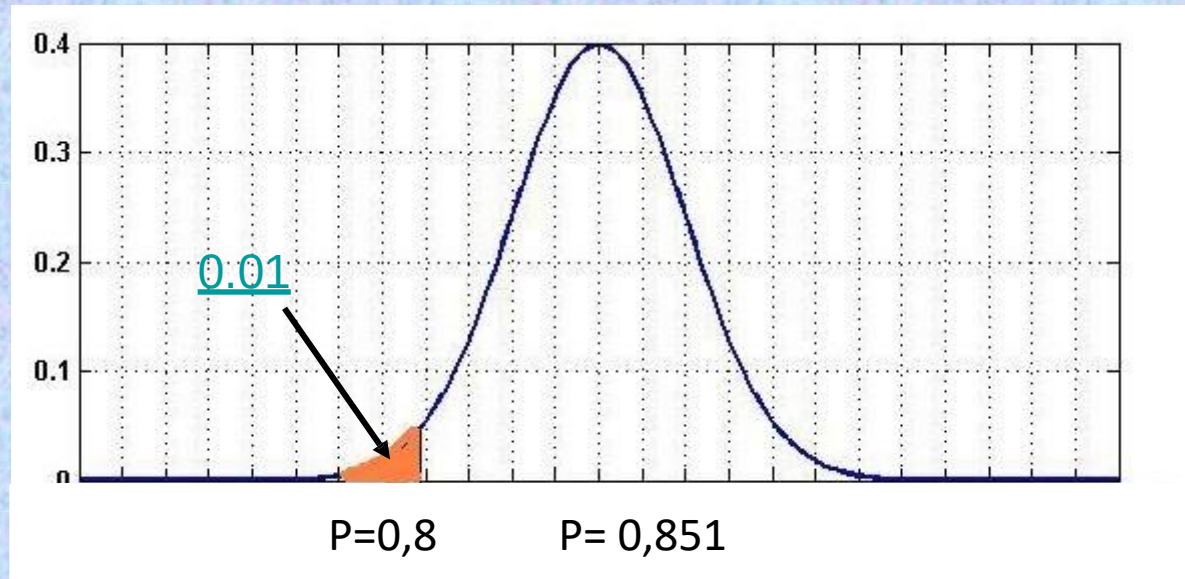
Se ha determinado que 85.1% de los estudiantes de una universidad fuman cigarrillos. Se toma una muestra aleatoria de 200 estudiantes. Calcular la probabilidad de que no más de 80% de alumnos de la muestra fume.

Solución:

La media o valor esperado de la proporción muestral es de $P=0.851$, por lo que:

$$z = \frac{p - P}{\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}} = \frac{0.75 - 0.851}{\sqrt{\frac{0.851(1-0.851)}{200}}} = -4$$

Usando las tablas de valor Z, para $Z = -4$ encontramos que la probabilidad de que no más de 80% de los alumnos de la muestra fumen es de 0.0001 o sea 0,01%



Ejemplo 3.

Suponer que de la gente que solicita ingresar a una compañía, 40% pueden aprobar un examen de aritmética para obtener el trabajo. Si se tomara una muestra de 20 solicitantes, ¿Cuál sería la probabilidad de que 50% o más de ellos aprobaran?

Datos:

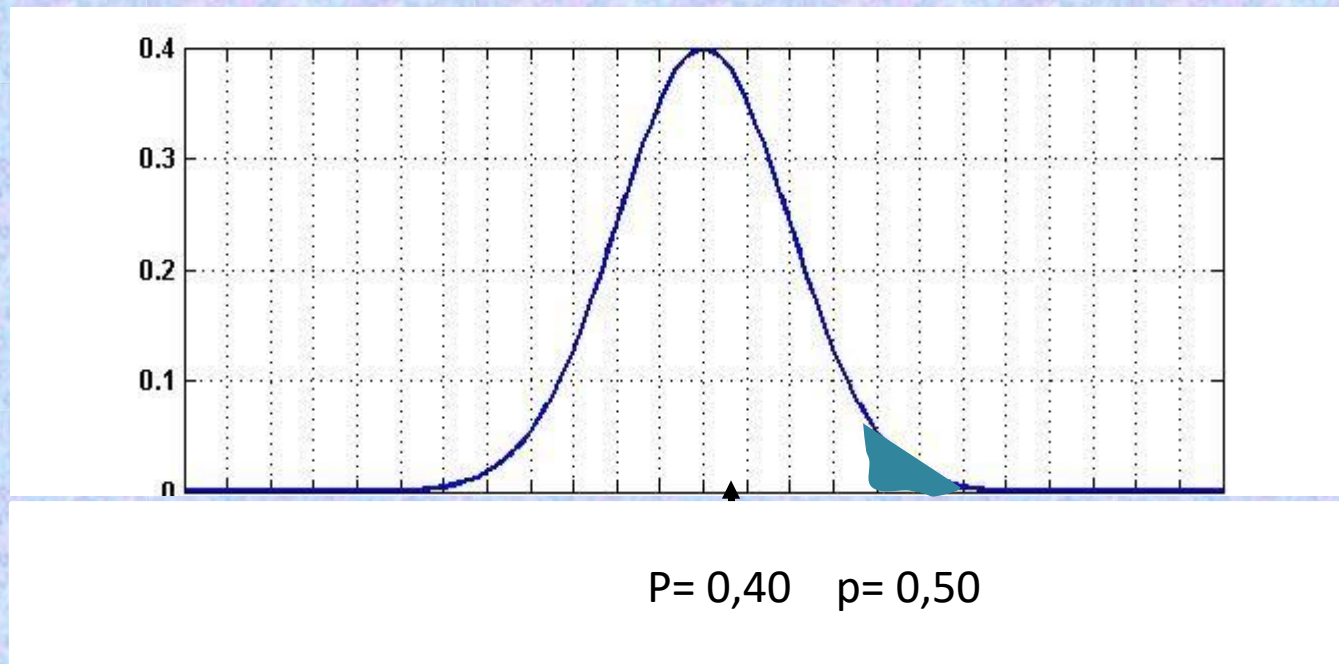
$$P = 0.40, \quad n = 20, \quad p = 0.50$$

$$z = \frac{p - P}{\sqrt{\frac{P(1 - P)}{n}}} = \frac{0.45 - 0.40}{\sqrt{\frac{0.40(1 - 0.40)}{20}}} = 0.456$$

Usando tablas de valor o calificación z , o un programa para distribución normal estándar (como Minitab, etc.), encontramos que el área bajo la curva hasta un valor de $z = 0.46$ es de 0.1772, o sea que

$$(0,5 - 0,1772) = 0,3228$$

por lo que la probabilidad de que 50% o más aprobaran es de 32 % .



El área desde $-\infty$ hasta $z = 0,46$ es de 0.1772